

Tema 6. Integrales. Problemas de examen.

6.- Supongamos que la función $f(t)$ aproxima el número de habitantes que tiene una población para cada tiempo t , medido en meses, con t en $[0,60]$, y que el crecimiento de esta población viene dado por la siguiente expresión:

$$f'(t) = 400 + 30\sqrt{t}$$

a) Si la población en la actualidad, $t=0$, es de 90 000 habitantes, ¿Cuál será la población dentro de 9 meses?

b) Calcular $\int_9^{16} f'(t) dt$ e interpretar el resultado.

Julio 24.

Solución:

Conocida la derivada de la función $f(t)$, podemos calcular la función $f(t)$ mediante integración:

$$\int f'(t) dt = \int (400 + 30\sqrt{t}) dt = \int (400 + 30t^{1/2}) dt = 400t + \frac{30t^{3/2}}{3/2} + C = 400t + 20t^{3/2} + C$$

De todas las funciones primitivas, buscamos aquella que en $t=0$ vale 90 000. Para ello es fácil ver que C debe ser igual a 90000.

$$f(t) = 400t + 20t^{3/2} + 90000$$

a) La población dentro de 9 meses será:

$$f(9) = 400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2} + 90000 =$$

$$3600 + 20 \cdot 3^3 + 90000 = 3600 + 20 \cdot 27 + 90000 = 3600 + 540 + 90000 = 94140$$

b) Calculamos la integral:

$$\int_9^{16} f'(t) dt = \int_9^{16} (400 + 30\sqrt{t}) dt = \int_9^{16} (400 + 30t^{1/2}) dt = \left(400t + \frac{30t^{3/2}}{3/2} \right) \Big|_{t=9}^{t=16} =$$

$$(400t + 20t^{3/2}) \Big|_{t=9}^{t=16} = (400 \cdot 16 + 20 \cdot 16^{3/2}) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2}) =$$

$$(400 \cdot 16 + 20 \cdot 4^3) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 3^3) = (6400 + 20 \cdot 64) - (3600 + 20 \cdot 27) =$$

$$(6400 + 1280) - (3600 + 540) = 2800 + 740 = 3540$$

Significaría que el crecimiento de la población entre los 9 y los 16 meses es de 3540 personas.

También se podría escribir

$$\int_9^{16} f'(t) dt = f(16) - f(9) = (400 \cdot 16 + 20 \cdot 16^{3/2} + 90000) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2} + 90000) =$$

$$(400 \cdot 16 + 20 \cdot 4^3) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 3^3) = (6400 + 20 \cdot 64) - (3600 + 20 \cdot 27) =$$

$$(6400 + 1280) - (3600 + 540) = 2800 + 740 = 3540$$

Con el Mathematica:

$$\text{In[]:= } g[t_] := 400 + 30\sqrt{t}$$

$$\text{In}[*]:= \int g[t] \, dt$$

$$\text{Out}[*]= 400 t + 20 t^{3/2}$$

$$\text{In}[*]:= f[t_]:= 400 t + 20 t^{3/2} + 90000$$

$$\text{In}[*]:= f[9]$$

$$\text{Out}[*]= 94140$$

$$\text{In}[*]:= \int_9^{16} g[t] \, dt$$

$$\text{Out}[*]= 3540$$